

P16-M Monitor Mixer

Panduan Pelatihan Musisi

UNTUK	Musisi Tim Worship
TUJUAN	Belajar mengatur personal monitor mix secara mandiri
PERANGKAT	Behringer Powerplay P16-M
SIMULASI	p16-simulator.cloud
DIBUAT OLEH	Kevin Award Armeldo & Henry David Lie

DAFTAR ISI

01	Apa itu P16-M?								
02	Tata Letak Channel untuk Tim Anda								
03	Kontrol — Knob & Fader Dijelaskan								
04	Alur Kerja: Mengatur Mix Anda								
05	Keselamatan Pendengaran								
06	Skenario Nyata di Lapangan								
07	Kesalahan Umum yang Harus Dihindari								
08	Kuis Pengecekan Pemahaman								
09	Kartu Referensi Cepat								

MODUL 01

Apa itu P16-M?

Behringer Powerplay P16-M adalah sebuah **personal in-ear monitor mixer**. Perangkat ini memungkinkan setiap musisi di atas panggung untuk mengatur mix headphone mereka sendiri — secara independen dari mix utama FOH (front of house).

Alih-alih meminta sound engineer untuk "naikkan drum di telingaku," kamu bisa mengatur blend-mu sendiri langsung di perangkat ini. Perubahan yang kamu buat **tidak memengaruhi speaker utama** maupun mix monitor musisi lainnya.

Bagaimana P16-M masuk dalam setup gerejamu

- 1 Konsol utama mengirimkan semua 16 channel melalui satu kabel AES50 / Ultranet ke distributor P16-D.
- 2 Distributor menyalurkan sinyal ke hingga 8 unit P16-M — satu untuk setiap musisi (drummer, pemain keyboard, gitaris, dll.).
- 3 Setiap musisi menghubungkan in-ear monitor atau headphone mereka ke P16-M dan mengatur mix mereka sendiri.
- 4 Perubahan mix yang kamu buat TIDAK memengaruhi suara speaker utama atau mix monitor musisi lainnya.

Tips:

Saat pertama kali duduk, atur semua channel ke 0 dan mulai dari awal. Naikkan instrumenmu sendiri terlebih dahulu, lalu tambahkan yang kamu butuhkan untuk timing (drum/klik), kemudian blend sisanya secara perlahan.

MODUL 02

Tata Letak Channel untuk Tim Anda

Semua 16 channel telah ditetapkan ke instrumen tertentu dalam setup gerejamu. Mengetahui channel mana yang mana akan membantumu mengatur mix dengan cepat saat soundcheck.

Penting:

Penetapan channel yang ditampilkan di sini mungkin berbeda antar kampus. Tata letak ini perlu disesuaikan untuk setiap kampus — selalu konfirmasi dengan tim sound kampusmu instrumen mana yang diarahkan ke channel mana sebelum latihan pertamamu.

CH 01 DRUM L Mic overhead kiri / drum room. Pan kiri untuk stereo image.	CH 02 DRUM R Mic overhead kanan / room. Pasangkan dengan Ch.01, pan kanan.
CH 03 KEYS L Output kiri keyboard/piano. Pan sedikit ke kiri.	CH 04 KEYS R Output kanan keyboard/piano. Pan sedikit ke kanan.
CH 05 SEQ L Output kiri sequencer / pemutar backing track.	CH 06 SEQ R Output kanan sequencer / backing track.
CH 07 SYNTH Synthesizer atau keyboard kedua (pad, lead). Biasanya mono.	CH 08 BASS Bass gitar DI. Pertahankan menonjol untuk groove dan referensi timing.
CH 09 GTR 1 Gitar elektrik pertama. Gitaris rhythm atau worship leader.	CH 10 GTR 2 Gitar elektrik kedua. Gitaris lead atau gitar akustik DI.
CH 11 VIO Biola / strings. Bisa terdengar tajam di volume IEM tinggi — jaga tetap sedang.	CH 12 SAXO Saxophone. Jaga di level sedang kecuali kamu pemain sax-nya.
CH 13 ALL VCL Bus semua vokal — blend semua mic vokal. Penting untuk cue.	CH 14 MD Mic Music Director — aba-aba, hitungan, dan komunikasi.
CH 15 CLICK Metronom click track. Sangat penting untuk timing. Jaga agar jelas!	CH 16 ACC Akordion atau instrumen akustik tambahan.

MODUL 03

Kontrol — Knob & Fader Dijelaskan

BASSEQ Frekuensi Rendah | ± 12 dB @ 100 Hz, shelving

EQ shelving yang ditetapkan di 100 Hz dengan boost atau cut hingga 12 dB. Memengaruhi semua frekuensi di bawah 100 Hz secara merata. Boost jika mix terasa tipis dan kurang hangat. Cut jika terdengar berdengung atau berlumpur. Penyesuaian kecil sudah sangat terasa.

MIDEQ Midrange | ± 12 dB, semi-parametrik

EQ midrange semi-parametrik dengan boost atau cut hingga 12 dB. Gunakan bersama knob FREQ untuk menargetkan frekuensi midrange tertentu. Di sinilah vokal dan instrumen berada — sedikit cut bisa mengurangi ketajaman; terlalu banyak boost membuat mix terdengar "sengau."

FREQ

Sapuan Frekuensi Mid | 100 Hz hingga 10 kHz, dapat disesuaikan

Menyapu frekuensi tengah band MID di seluruh rentang 100 Hz hingga 10 kHz. Putar FREQ sambil boost MID untuk menemukan frekuensi bermasalah, lalu cut. Ini adalah alat EQ paling presisi di unit ini — gunakan untuk menargetkan ketajaman atau kekeruhan.

TREBLEEQ Frekuensi Tinggi | ± 12 dB @ 10 kHz, shelving

EQ shelving yang ditetapkan di 10 kHz dengan boost atau cut hingga 12 dB. Memengaruhi semua frekuensi di atas 10 kHz. Boost untuk menambah "udara" dan kejernihan pada simbal atau gitar akustik. Cut jika mix terlalu terang atau sibilant (bunyi "s" yang tajam pada vokal).

LIMITER

Perlindungan Puncak | Rasio 1:∞

Hard-limiting dengan rasio tak terhingga (1:∞) — begitu sinyal mencapai ambang batas, sinyal dikunci sepenuhnya sehingga tidak ada puncak yang melewatinya. Tetapkan ini sebelum setiap ibadah untuk melindungi pendengarannya dari lonjakan keras yang tiba-tiba.

LEVEL

Level Output

Mengatur level output yang dikirimkan ke IEM atau headphone-mu. Ini terpisah dari VOLUME master. Gunakan untuk menyesuaikan jika satu sisi terasa lebih keras dari yang lain.

PAN/BAL

Posisi Stereo

Untuk pasangan channel stereo (seperti DRUM L/R atau KEYS L/R), pan masing-masing channel ke kiri atau kanan. Untuk sumber mono, tengah biasanya paling baik kecuali kamu menginginkan pemisahan spatial.

VOLUME

Volume Master

Knob besar. Mengontrol kerasnya seluruh mix. Mulai dari 50% dan sesuaikan. Jangan pernah dimaksimalkan — jaga pendengarannya, terutama saat ibadah panjang.

CHANNEL FADERS

Volume Channel Individual

Slider vertikal di bagian bawah. Masing-masing mengontrol seberapa keras satu instrumen terdengar di headphone-mu. Ini adalah alat mixing utamamu — gunakan yang paling sering.

STORE

Simpan Preset Pengguna

Menyimpan pengaturan mix saat ini ke salah satu dari 16 preset pengguna yang tersedia. Gunakan ini setelah mendapatkan mix yang memuaskan agar bisa dipanggil kembali secara instan saat latihan atau ibadah berikutnya tanpa harus mulai dari awal.

RECALL

Muat Preset Pengguna

Memuat salah satu dari 16 preset pengguna yang tersimpan. Jika sebelumnya sudah menyimpan mix dengan tombol STORE, tekan RECALL untuk mengembalikannya secara instan. Berguna untuk beralih antar konfigurasi ibadah yang berbeda dengan cepat.

GROUP

Pengelompokan Channel

Mengelompokkan channel mono atau stereo yang dipilih ke dalam satu atau lebih grup, yang kemudian dapat disimpan ke preset pengguna. Berguna saat ingin mengontrol beberapa channel terkait sekaligus — misalnya mengelompokkan semua channel drum untuk disesuaikan sebagai satu unit.

LINK

Penghubung Channel Stereo

Menggabungkan channel mono yang berdekatan menjadi pasangan stereo yang terhubung. Misalnya, menghubungkan Ch.01 dan Ch.02 membuat pasangan drum stereo yang berperilaku sebagai satu channel stereo. Gunakan untuk sumber yang secara alami stereo, seperti drum, keyboard, atau backing track.

MODUL 04

Alur Kerja: Mengatur Mix Anda

- 1 Pilih sebuah channel** — Tekan tombol nomor channel di bagian bawah unit.
- 2 Atur channel fader** — Slider vertikal mengatur volume instrumen tersebut di telinga mu.
- 3 Atur Pan/Balance** — Untuk pasangan stereo (drum L/R, keys L/R), pan masing-masing ke kiri dan kanan.
- 4 Gunakan EQ secukupnya** — Bass/Mid/Treble bersifat global. Sesuaikan hanya jika suara keseluruhan terlalu tajam atau berlumpur.
- 5 Atur VOLUME master** — Mulai dari 50% dan naikan perlahan. Jaga di bawah 75% untuk melindungi pendengaranmu.

- 6 **Atur LIMITER** — Tetapkan batas aman sebelum ibadah dimulai — jadikan ini langkah wajib tanpa pengecualian.

MODUL 05

Keselamatan Pendengaran

Peringatan pendengaran:

In-ear monitor mengirimkan suara langsung ke saluran telinga. Ibadah panjang dengan volume tinggi dapat menyebabkan kerusakan pendengaran permanen. Gunakan knob LIMITER untuk menetapkan batas, dan turunkan volume jika telinga berdering setelah latihan.

Batas volume: Jaga VOLUME master di bawah 75%. Lebih keras bukan berarti lebih baik — itu berarti kerusakan pendengaran yang lebih cepat.

Gunakan LIMITER: Atur knob LIMITER sebelum setiap ibadah. Ini berfungsi sebagai batas keamanan untuk lonjakan mendadak.

Ambil jeda: Saat latihan panjang, lepaskan IEM-mu beberapa menit setiap jam.

Perhatikan denging: Jika telinga berdering setelah latihan, itu adalah tanda peringatan. Kurangi volume-mu di sesi berikutnya.

Kesesuaian penting: Segel IEM yang baik justru memungkinkanmu menggunakan volume lebih rendah. Investasikan pada earpiece yang pas.

MODUL 06

Skenario Nyata di Lapangan

Berikut adalah situasi umum yang akan kamu hadapi dan cara mengatasinya di P16-M:

Tidak bisa mendengar click track

Masalah: Kamu terus kehilangan ketukan karena click tertutupi.

Solusi: Tekan channel 15 (CLICK). Naikkan channel fader. Jika masih tertutupi, turunkan sedikit semua channel lainnya agar click lebih terdengar. Click harus terdengar jelas tanpa terasa menyakitkan.

IEM terdengar terlalu tajam

Masalah: Mix terasa tidak nyaman karena terlalu terang — simbal dan vokal terasa menusuk.

Solusi: Tekan tombol MAIN, lalu pergi ke EQ dan kurangi sedikit TREBLE. Jika belum cukup, gunakan MID dan FREQ bersamaan: sapu FREQ sambil cut MID untuk menemukan dan mengurangi frekuensi yang tajam tersebut.

Tidak bisa mendengar dirimu sendiri bermain

Masalah: Instrumenmu sama sekali tenggelam dalam mix.

Solusi: Tekan channel-mu (mis. Ch.09 GTR1) dan naikkan fader secara signifikan. Kemudian turunkan sedikit channel yang tidak terlalu kamu butuhkan untuk memberi ruang dalam mix headphone-mu.

Mix terlalu pelan secara keseluruhan

Masalah: Meskipun VOLUME sudah dinaikkan, semuanya masih terdengar terlalu lembut.

Solusi: Tekan tombol MAIN untuk memeriksa dan menyesuaikan level volume utama. Pastikan juga kabel IEM-mu sudah terpasang penuh. Periksa knob LEVEL (output trim) dan naikkan jika perlu. JANGAN naikkan channel individual ke maksimal — itu menyebabkan distorsi.

Tidak ada suara sama sekali

Masalah: Kamu menghubungkan perangkat tetapi tidak mendengar apapun.

Solusi: Periksa secara berurutan: (1) Apakah kabel Ultranet/AES50 sudah terhubung? (2) Apakah VOLUME di atas 0? (3) Apakah IEM sudah terpasang penuh? (4) Apakah unit sudah menyala — lampu indikator ULTRANET harus hijau.

MODUL 07

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

Memaksimalkan knob VOLUME:

Ini dapat merusak pendengaranmu dan menyebabkan distorsi. Mulai dari 50% dan naikan perlahan.

Boost semua band EQ:

Menaikkan bass, mid, dan treble bersamaan hanya meningkatkan volume — bukan kejernihan. Cut yang bermasalah daripada boost semuanya.

Menaikkan channel mic terlalu tinggi:

Dapat menciptakan resonansi yang tidak nyaman. Jaga channel mic (terutama overhead/room mic) di level sedang.

Melewati soundcheck:

Selalu atur mix-mu sebelum ibadah dengan IEM terpasang di tempatnya. Mix terdengar berbeda di telinga vs. udara terbuka.

Tidak mereset antar pengguna:

Jika orang lain menggunakan unitmu, selalu mulai dari awal. Mix mereka untuk telinga mereka, bukan telingamu.

Mengabaikan LIMITER:

Atur setiap saat. Hanya butuh 5 detik dan melindungi pendengaranmu seumur hidup.

MODUL 08

Kuis Pengecekan Pemahaman

Jawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengonfirmasi pemahamanmu. Jawaban yang benar ditandai dengan centang.

1. Kontrol mana yang mengatur frekuensi treble untuk seluruh mix-mu?

- A) Channel fader
- ✓ B) Knob TREBLE di bagian EQ
- C) Knob VOLUME master
- D) Knob LIMITER

Penjelasan: Knob TREBLE di bagian EQ memengaruhi frekuensi tinggi di seluruh mix-mu. Channel fader hanya mengontrol volume satu channel saja.

2. Seorang musisi berkata "Saya perlu sound engineer menaikkan keyboard di telinga saya." Apa yang seharusnya terjadi?

- A) Sound engineer FOH menyesuaikan mix utama
- ✓ B) Musisi menyesuaikan channel 3 & 4 di P16-M mereka
- C) Musisi menaikkan VOLUME master
- D) Musisi menekan SOLO

Penjelasan: Tujuan utama P16-M adalah kendali personal. Channel 3 (KEYS L) dan 4 (KEYS R) adalah channel keyboard.

3. Apa fungsi knob LIMITER?

A) Mute semua channel sekaligus

✓ **B) Menetapkan batas volume maksimum untuk melindungi pendengaran**

C) Menaikkan semua frekuensi bass

D) Mengontrol volume click track

Penjelasan: LIMITER menetapkan batas puncak output. Atur sebelum setiap ibadah agar suara keras mendadak tidak merusak pendengaranmu.

4. Click track ada di channel berapa?

A) Channel 8

B) Channel 13

✓ **C) Channel 15**

D) Channel 16

Penjelasan: Channel 15 berlabel CLICK. Drummer dan pemain bass terutama harus menjaga ini agar terdengar jelas.

5. Mix-mu terdengar berdengung dan berlumpur. Knob EQ mana yang kamu kurangi?

A) TREBLE

B) MID

C) FREQ

✓ **D) BASS**

Penjelasan: Knob BASS mengontrol frekuensi rendah. Mix yang berlumpur memiliki terlalu banyak bass — pengurangan kecil akan membersihkannya.

MODUL 09

Kartu Referensi Cepat

Gunting halaman ini dan tempelkan di stand monitor atau stand not musikmu untuk akses cepat.

KONTROL	FUNGSI NYA	KAPAN DIGUNAKAN
Knob BASS	Boost/cut frekuensi rendah	Mix berdengung (cut) atau tipis (boost)
Knob MID	Boost/cut midrange	Mix terdengar tajam atau sengau
Knob FREQ	Sapu frekuensi mid	Gunakan bersama MID untuk temukan frekuensi bermasalah
Knob TREBLE	Boost/cut frekuensi tinggi	Mix terlalu terang (cut) atau suram (boost)
LIMITER	Menetapkan batas volume maks	Atur SEBELUM setiap ibadah
LEVEL	Trim output	Satu sisi terdengar lebih keras
PAN/BAL	Posisi stereo	Pasangan stereo seperti drum/keys
VOLUME	Kekerasan master	Mix keseluruhan terlalu pelan/keras
Channel fader	Volume channel individual	Kapan saja — ini alat utamamu
CH 15 (CLICK)	Metronom click track	Naikkan saat kehilangan ketukan
CH 13 (ALL VCL)	Blend semua mic vokal	Perlu mendengar melodi/lirik

Tidak ada suara? Periksa secara berurutan:

1. Kabel Ultranet/AES50 sudah terhubung ke unit
2. Knob VOLUME di atas 0
3. IEM/headphone sudah terpasang penuh
4. Unit sudah menyala (lampu ULTRANET = hijau)
5. Setidaknya satu channel fader dinaikkan di atas 0

Tips:

Berlatihlah di simulator p16-simulator.cloud sebelum latihan berikutnya. Jelajahi setiap channel dan knob hingga tata letaknya terasa alami.

Panduan pelatihan ini dibuat untuk tim worship. Untuk pertanyaan, hubungi Music Director-mu.

Simulator: p16-simulator.cloud | **Perangkat:** Behringer Powerplay P16-M

Dibuat oleh Kevin Award Armeldo & Henry David Lie